

Corrigé détaillé – Session 2021

Mathématiques – Correction

Exercice 1

Étudions la nature (convergente ou divergente) des séries numériques suivantes :

$$\bullet S_1 = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$$

Soit $u_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \Rightarrow S_1 = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n$

Calculons la limite de u_n

On a :

$$u_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = e^{n \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right)}$$

Si $n \rightarrow +\infty$ alors $-\frac{1}{n} \rightarrow 0$ et $\ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) \sim -\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$ (Développement limité de Taylor)

Ainsi,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{n\left(-\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-1 + o(1)} \rightarrow \frac{1}{e} \neq 0$$

alors S_1 diverge.

$$\bullet S_2 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n(n-1)}{(n+1)!}$$

Soit $u_n = \frac{n(n-1)}{(n+1)!} \Rightarrow u_{n+1} = \frac{n(n+1)}{(n+2)!}$

On a :

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{n(n+1)}{(n+2)!}}{\frac{n(n-1)}{(n+1)!}} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(n+1)(n+1)!}{n(n-1)(n+2)!} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(n+1)(n+1)!}{n(n-1)(n+2)(n+1)!} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{(n-1)(n+2)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0 < 1 \end{aligned}$$

, alors S_2 converge d'après le critère d'Alembert.

Exercice 2

1 : Développement en série entière de la fonction u

On considère l'équation différentielle suivante :

$$(x-1)u'(x) + u(x) = 0,$$

avec la condition initiale $u(0) = -1$. Nous cherchons le développement en série entière de la solution $u(x)$.

Résolution de l'équation différentielle

Nous réécrivons l'équation sous la forme :

$$u'(x) = \frac{-u(x)}{x-1}.$$

Nous cherchons une solution sous la forme d'une série entière autour de $x = 0$, soit :

$$u(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

En dérivant cette série terme à terme, on obtient :

$$u'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n x^{n-1}.$$

Nous remplaçons cette expression dans l'équation différentielle :

$$(x-1) \sum_{n=1}^{\infty} a_n n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0.$$

Développement des termes

Développons $(x-1)$ et multiplions la série par $(x-1)$. Nous obtenons :

$$(x-1) \sum_{n=1}^{\infty} a_n n x^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n (x^n - x^{n-1}).$$

Cela donne :

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n n x^n - \sum_{n=1}^{\infty} a_n n x^{n-1}.$$

En ajoutant la deuxième série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, on obtient :

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n n x^n - \sum_{n=1}^{\infty} a_n n x^{n-1} \right) + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0.$$

Nous réorganisons les indices et combinons les termes en x^n , ce qui nous permet d'obtenir une relation de récurrence entre les coefficients a_n .

Résolution de la relation de récurrence

Nous trouvons la relation de récurrence suivante pour les coefficients a_n :

$$a_n = \frac{1}{n} a_{n-1}, \quad \text{pour } n \geq 1.$$

Nous utilisons la condition initiale $u(0) = -1$, ce qui donne $a_0 = -1$. En utilisant la relation de récurrence, nous pouvons calculer les autres coefficients :

$$a_1 = \frac{1}{1} a_0 = -1, \quad a_2 = \frac{1}{2} a_1 = -\frac{1}{2}, \quad a_3 = \frac{1}{3} a_2 = -\frac{1}{6}, \quad \dots$$

Ainsi, la série entière de la solution $u(x)$ est :

$$u(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n.$$

Il s'agit du développement en série entière de la fonction $u(x)$.

2. Rayon de convergence de la série

Le rayon de convergence R de la série entière $u(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ est donné par la formule de Cauchy-Hadamard :

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

Ici, nous avons $a_n = \frac{(-1)^n}{n!}$, donc :

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n!}} = 0.$$

Ainsi, le rayon de convergence est $R = \infty$.

3. Domaine de convergence

Étant donné que le rayon de convergence de la série est $R = \infty$, cela signifie que la série converge pour tous les $x \in \mathbb{R}$. Ainsi, le domaine de convergence de la série est $\mathbb{R}$.

Exercice 3

Calculons $\int \int_D f(x, y) dx dy$ dans les cas suivants :

1. $D = \{y \geq 0, x + y, y - x \leq 1\}$ et $f(x, y) = x^2 y$.

On a :

$$\begin{cases} x + y \leq 1 & (1) \\ y - x \leq 1 & (2) \end{cases}$$

$$(1) + (2) \implies 2y \leq 2 \implies y \leq 1$$

De plus, $y \geq 0$. D'où $0 \leq y \leq 1 \implies y \in [0, 1]$

$$\begin{cases} x + y \leq 1 \\ y - x \leq 1 \end{cases} \implies \begin{cases} x \leq 1 - y \\ x \geq y - 1 \end{cases} \implies y - 1 \leq x \leq 1 - y \implies x \in [y - 1, 1 - y]$$

$$\text{Donc, } \int \int_D f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_{y-1}^{1-y} x^2 y dx dy = \int_0^1 (\int_{y-1}^{1-y} x^2 y dx) dy$$

$$\int_{y-1}^{1-y} x^2 y dx = 2 \int_0^{1-y} x^2 y dx \text{ car } x \mapsto x^2 y \text{ est une fonction paire pour } y \text{ fixée.}$$

Donc

$$\begin{aligned} \int \int_D f(x, y) dx dy &= \int_0^1 (2 \int_0^{1-y} x^2 y dx) dy \\ &= 2 \int_0^1 \left(\left[\frac{1}{3} x^3 y \right]_0^{1-y} \right) dy \\ &= \frac{2}{3} \int_0^1 y(1-y)^3 dy \\ &= \frac{2}{3} \int_0^1 y(1-3y+3y^2-y^3) dy \\ &= \frac{2}{3} \int_0^1 (y-3y^2+3y^3-y^4) dy \\ &= \frac{2}{3} \left[\frac{1}{2} y - y^3 + \frac{3}{4} y^4 - \frac{1}{5} y^5 \right]_0^1 \\ &= \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2} - 1 + \frac{3}{4} - \frac{1}{5} \right) \\ \int \int_D f(x, y) dx dy &= \frac{1}{30} \end{aligned}$$

2. $D = \{0 \leq y \leq x, x^2 + y^2 \leq 1\}$ et $f(x, y) = e^{x^2+y^2}$.

Posons :

$$x = r \cos \theta \text{ et } y = r \sin \theta$$

$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$x^2 + y^2 \leq 1 \implies r^2 \leq 1 \implies 0 \leq r \leq 1 \implies r \in [0, 1]$$

$$0 \leq y \leq x \implies 0 \leq r \sin \theta \leq r \cos \theta \implies 0 \leq \sin \theta \leq \cos \theta$$

$\implies 0 \leq \tan \theta \leq 1$. En appliquant $\arctan(x)$ à cette inégalité, on obtient :

$$\arctan(0) \leq \arctan(\tan(\theta)) \leq \arctan(1) \implies 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \implies \theta \in [0, \frac{\pi}{4}]$$

Calculons le jacobien :

$$j(r, \theta) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r \Rightarrow dx dy = r dr d\theta$$

Donc,

$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_0^1 e^{r^2} r dr d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \times \int_0^1 r e^{r^2} dr \\ &= [\theta]_0^{\frac{\pi}{4}} \times \left[\frac{1}{2} e^{r^2} \right]_0^1 \\ &= \frac{\pi}{4} \times \frac{1}{2} (e - 1) = \frac{\pi}{8} (e - 1) \end{aligned}$$

Exercice 4

Soit l'équation différentielle

$$(E) : y'' - 4y' + 4y = (t^2 - 1)e^t.$$

1. Trouvons une solution particulière de (E) sous la forme $y_p = Q(t)e^t$ ou Q est un polynôme de degré 2.

$$y_p = (at^2 + bt + c)e^t$$

$$y'_p = (2at + b)e^t + (at^2 + bt + c)e^t = (at^2 + (2a + b)t + b + c)e^t$$

$$y''_p = (2at + 2a + b)e^t + (at^2 + (2a + b)t + b + c)e^t = (at^2 + (4a + b)t + 2a + 2b + c)e^t$$

En reportant dans l'équation différentielle (E), on obtient;

$$(at^2 + (4a + b)t + 2a + 2b + c)e^t - 4(at^2 + (2a + b)t + b + c)e^t + 4(at^2 + bt + c)e^t = (t^2 - 1)e^t$$

$$(at^2 + (b - 4a)t + (2a - 2b + c))e^t = (t^2 - 1)e^t$$

Par identification,

$$\begin{cases} a = 1 \\ b - 4a = 0 \\ 2a - 2b + c = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 4 \\ c = 5 \end{cases}$$

$$\text{D'où } y_p = (t^2 + 4t + 5)e^t$$

2. Déduisons la solution générale de (E).

Calculons la solution homogène :

L'équation homogène est donnée par :

$$y'' - 4y' + 4y = 0$$

L'équation caractéristique :

$$r^2 - 4r + 4 = 0 \Rightarrow (r - 2)^2 = 0 \Rightarrow r_0 = 2$$

On a une racine double, donc la solution homogène est de la forme :

$$y_0 = (At + B)e^{2t} \text{ avec } A, B \in \mathbb{R}$$

Ainsi la solution générale est donnée par :

$$y_G = y_0 + y_p = (At + B)e^{2t} + (t^2 + 4t + 5)e^t$$

avec $A, B \in \mathbb{R}$

3. Trouvons la solution h telle que $h(0) = h'(0) = 1$

$$h(t) = (At + B)e^{2t} + (t^2 + 4t + 5)e^t$$

$$h(0) = 1 \Rightarrow B + 5 = 1 \Rightarrow B = -4$$

$$h'(t) = Ae^{2t} + 2(At + B)e^{2t} + (2t + 4)e^t + (t^2 + 4t + 5)e^t$$

$$h'(0) = 1 \Rightarrow A + 2B + 4 + 5 = 1 \Rightarrow A + 2B = -8 \Rightarrow A = 0$$

$$h(t) = -4e^{2t} + (t^2 + 4t + 5)e^t$$